

레일물류 AI

RAIL LOGISTICS AI

우리가 화주에게
다가갑니다

화주가 철도를 찾아 헤매지 않도록,
레일물류 AI가 먼저 가능한 운송 조건과 다음 행동을
제안합니다.



A long freight train is shown at night, stretching into the distance. The train consists of many flatcars, each loaded with several large, rectangular shipping containers. The containers are stacked in multiple layers, with colors ranging from dark blue to light blue and white. The train is positioned on a set of tracks that recede into the background. In the distance, a large gantry crane is visible, illuminated by its own lights. The sky is a deep, dark blue, and the overall scene is dimly lit, with the primary light sources being the train's headlights and the crane's lights. The text "물류, 이제 AI가 찾아줍니다" is overlaid in the center of the image in a large, white, sans-serif font.

물류, 이제 AI가 찾아줍니다

아이템 개요

서비스 소개 · 수행 과정 · 착안점을 “수동 응대에서 능동적 역제안으로”라는 하나의 관점으로 연결했습니다.

안 되는 것을 되게 만드는 역제안

01

서비스 및 아이디어 소개

화주 조건을 AI가 구조화하고, 실행 가능한 운송안·D2D 비교·함께 보내기·담당자 검토까지 한 흐름으로 연결합니다.

02

수행 과정

문제 정의 → 입력·판정 구조화 → 7개 조정 축 설계 → 역제안·공동수송 구현 → 최신 화면과 공개 데모 검증 순으로 수행했습니다.

03

착안점

현재 코레일은 화주가 먼저 조건을 맞춰 찾아와야 검토가 시작됩니다. 조건이 맞지 않으면 “안 됩니다”로 끝나고, 바꿀 조건은 남지 않습니다. 그래서 코레일이 가능한 날짜·역·물량을 먼저 만들어 역제안하도록 전환했습니다. 불가 판정을 실행안으로 바꾸는 점이 핵심 차별점입니다.

사용자 흐름 · 수동 응대에서 능동 제안으로



가능 조건

날짜·역·물량을 바꾼 실행안

“안 됩니다”를 “이렇게 바꾸면 됩니다”로 전환합니다.

핵심 차별점

화주가 철도 조건을 맞추는 서비스가 아니라, 레일물류 AI가 가능한 조건을 먼저 만들어 제안하는 서비스

문제 인식

철도 운송을 검토하는 순간, 문의 방식과 대응 구조가 전환 가능성을 먼저 막고 있습니다.

“안 됩니다”라는 답 뒤에, 가능한 조건이 남지 않습니다.

01

수동 대응 구조

화주가 출발역·화차·일정 등 철도 조건을 먼저 맞춰 문의해야 검토가 시작됩니다.

02

불가 판정에서 종료

한 조건이라도 맞지 않으면 불가로 끝나며, 무엇을 바꾸면 되는지 안내가 남지 않습니다.

03

정보·비용의 단절

수송력·시설·운임·D2D 비용과 담당자 답변이 흩어져 실행 가능한 대안을 비교하기 어렵습니다.

현재 문의 흐름



전환 포기

가능 조건을 다시 설계할 주체가 없음

화주는 대안을 찾지 못한 채 도로 운송으로 돌아갑니다.

문제의 본질

화주가 철도에 맞추는 구조에서는 “불가”가 곧 이탈이 됩니다.

해결책 · 레일물류 AI

AI가 조건을 구조화하고 대안을 만들며, 공동수송·담당자 검토·사유 학습까지 하나의 흐름으로 연결합니다.

화주가 철도를 찾는 대신,
레일물류 AI가 실행 가능한 조건·대안·근거를 먼저 제안합니다

바로 검토

현재 조건 그대로
담당자 검토 요청

조건부 전환

7개 축 중 최소 변경으로
가능한 대안 제시

이번엔 유지

불가 사유와
재검토 시점 저장

사용자 흐름

01

음성·조건 직접 입력

02

필수값·근거 자동 인식

03

7개 조정 범위 선택

04

D2D·기한 AI 역제안

05

익명 화주와 함께 보내기

06

담당자 검토·사유 학습

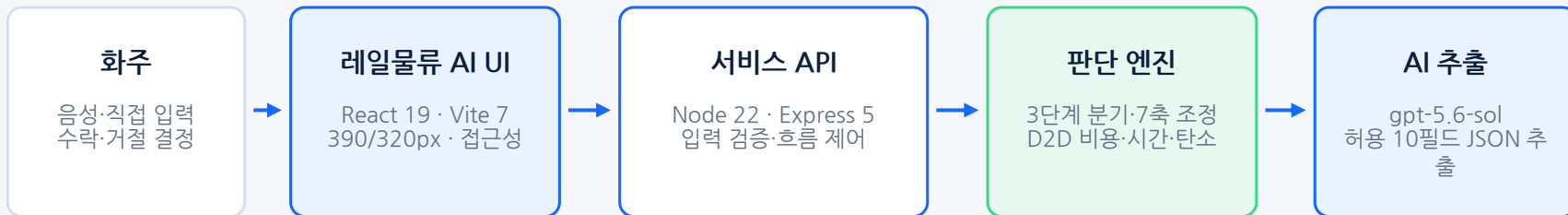
운영 경계 | 예약·계약·결제·배차는 자동 확정하지 않으며, 실제 운임·수송력·시설은 담당자 확인으로 남깁니다.



대표 범위 · 충남 서북부→부산신항

서비스 구성도

입력·추출·판정·공동수송·검토를 계층별로 분리하고, API·DB·SSE로 상태와 근거를 끝까지 추적합니다.



공공데이터 6종

철도거리 · 시간표 · 최저운임 · 운임을
상하역 시간 · 화물역 하역선

PostgreSQL 16

요청·제안·결정·거절 사유
풀·이벤트·근거·기준일

화주 에이전트 네트워크

10 / 10 ONLINE

권역·품목·전략이 다른 10개 익명 에이전트가 요청·참여·이탈 이벤트를 만들고 SSE로 즉시 갱신

신뢰 상태

확인 완료 · 예상값 · 확인 필요 | 결과마다 원문 근거·기준일·검토 주체·다음 행동을 함께 남김

현재 실행 상태

10 / 10

화주 에이전트

6 / 6

공공데이터 연결

HEALTHY

PostgreSQL

ENABLED

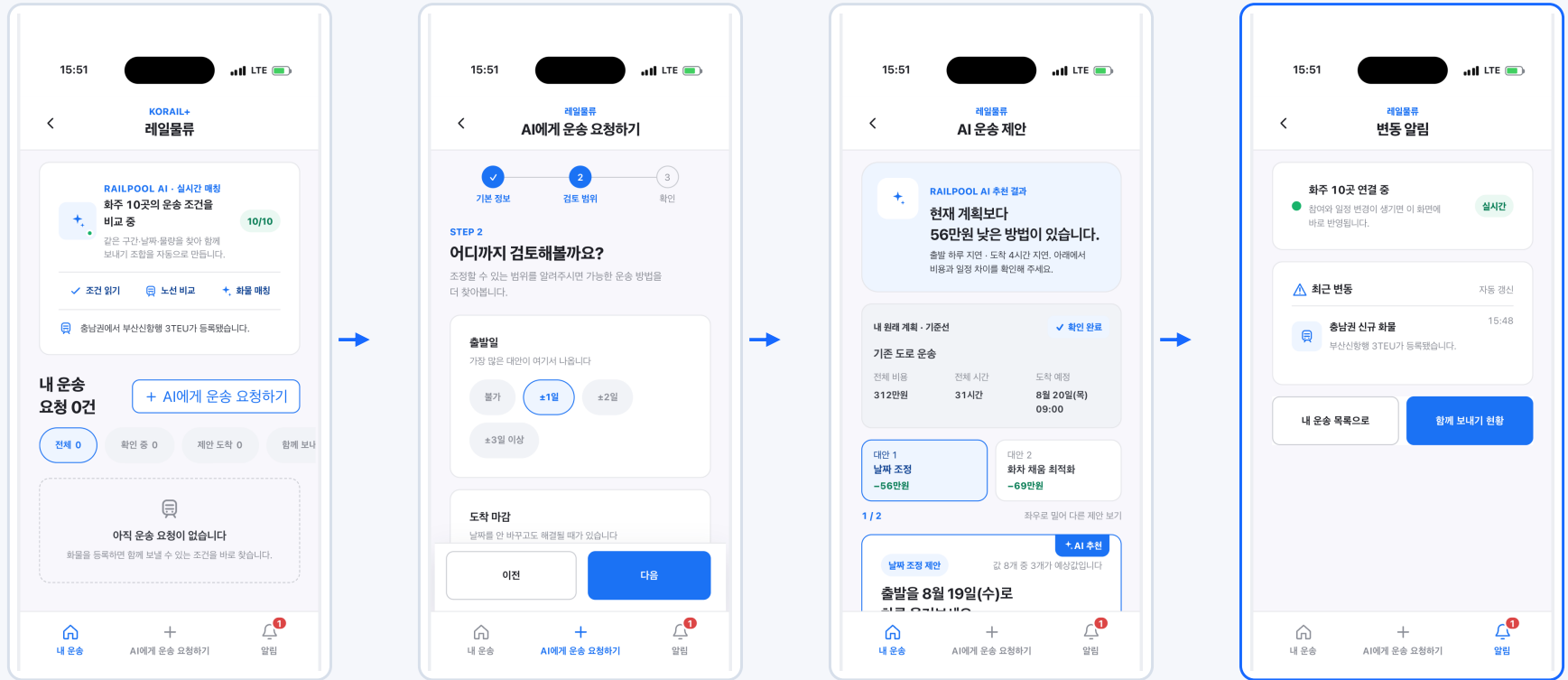
AI 추출

HTTP 200

로컬·공개 경로

와이어프레임 · 사용자 시나리오

철도 경험이 없는 물류 담당자가 요청을 시작해 조정 범위와 AI 근거를 확인하고, 다음 행동까지 직접 결정하는 흐름입니다.



01 1. 요청 진입

실시간 매칭 상태와 AI 작업 3단계를 확인한 뒤 "AI에게 운송 요청하기"로 시작

02 2. 조정 범위 설정

출발일·마감·역·분할 등 7개 축에서 화주가 바꿀 수 있는 범위를 직접 선택

03 3. AI 역제안 비교

절감액·시간·마감·필요 TEU와 "AI가 이 제안을 고른 이유"를 함께 확인

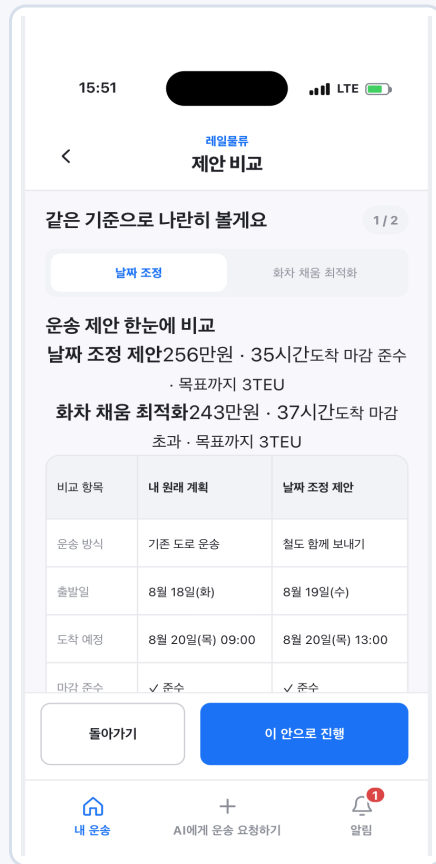
04 4. 다음 행동 선택

내 운송 목록과 함께 보내기 현황을 확인하고, 변동 알림에서 후속 행동을 선택

와이어프레임 원칙 | 한 화면 한 결정 · 하단 고정 CTA · 설명 가능한 추천 · 담당자 승인 전 자동 확정 없음

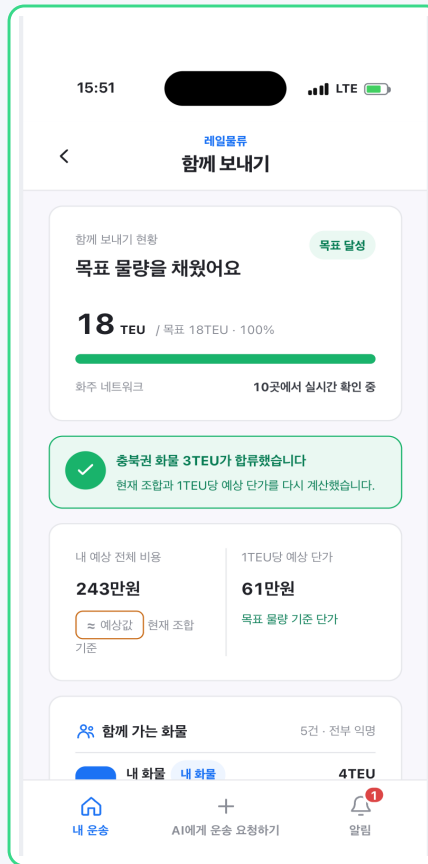
서비스 화면 2 · 비교부터 검토 요청

같은 기준의 D2D 비교 → 18TEU 공동수송 → 예약이 아닌 담당자 검토 요청까지 사용자가 직접 결정합니다.



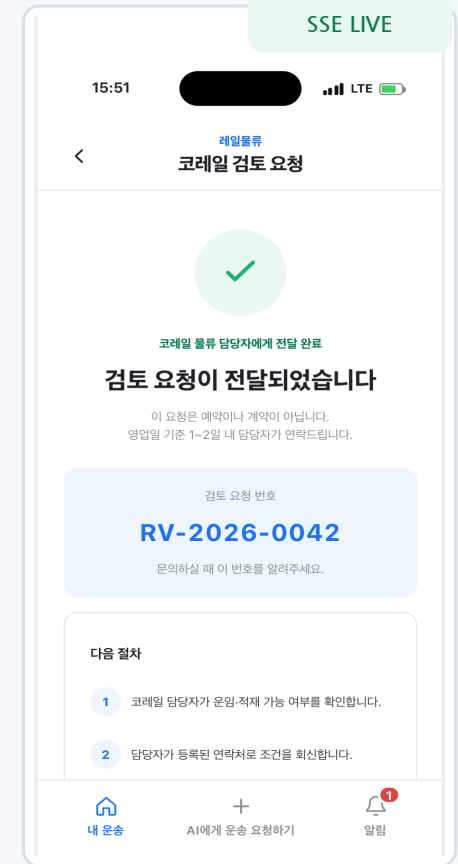
05 D2D 제안 비교

비용·시간·도착 마감·화차 채움·탄소를 같은 표에서 비교



06 18TEU 공동수송 달성

15→18TEU 이벤트와 1TEU당 64→61만원 재계산을 실시간 확인



07 담당자 검토 요청 완료

예약 아님을 고지하고 검토 번호·연락 절차·후속 알림을 제공

화면 속 회사·물량·비용은 해커톤 시연용 가상 데이터이며, 실제 운임과 적재 가능 여부는 확정하지 않습니다.

주요 기능 · 구현과 사용자 가치

입력 → 판정 → 최소 변경 → 공동수송 → 사람 승인 → 사유 학습으로 실제 전환에 필요한 과정을 연결합니다.

기능	구현 방식	사용자 가치
01 증거 기반 자동 인식	음성 입력 또는 직접 조건 선택에서 핵심 운송값을 구조화하고, 원문 근거·누락·확인 필요 상태를 요청 기록에 보존	재입력은 줄이고 오인식은 바로 고침
02 3단계 판정·최소변경	바로 검토/조건부 전환/이번엔 유지로 먼저 분기한 뒤, 7개 축에서 변경이 가장 적은 대안 2개를 생성	“안 됨” 대신 바꿀 조건을 알
03 익명 풀·실시간 네트워크	10개 익명 화주 에이전트가 요청·참여·이탈을 만들고 SSE 이벤트로 15↔18 TEU와 단가를 다시 계산	화물이 모이는 과정을 직접 확인
04 사람 승인·안전 경계	위험물·특수화물은 중단하고, 운임·수송력·시설은 확인 필요로 남기며 계약·배차·결제는 자동 확정 금지	과장 없는 비교와 최종 통제권 유지
05 거절·이탈 사유 학습	거절 이유와 풀 참여·이탈을 구조화해 동일 제안 반복을 막고, 다음 추천·운영 개선의 입력으로 저장	실패를 버리지 않고 다음 전환에 활용

핵심 원칙: 추천·조회 수가 아니라 실제 철도 전환과 순증 물량을 보고, 실패 사유까지 다음 제안의 데이터로 남깁니다.

모델·프롬프트·가드레일

LLM은 원문 구조화에만 사용하고, 정규화·판정·비용 계산·위험물 차단은 결정론적 코드와 데이터가 수행합니다.

LLM

gpt-5.6-sol · Responses API · 12초 제한

입력 30,000자 이하 · 허용 키 10개 · JSON 후보만 정규화

SYSTEM PROMPT · 핵심

“사용자가 말하거나 입력한 원문에 있는 값만 JSON으로 추출하고,
없는 값은 null로 두며 허용 키 밖의 값은 반영하지 않습니다.”

허용 키(10)
origin · destination · containerSize · containerCount · departureDate
deadline · hazardous · roadCost · cargo · weightTons

가드레일

원문 밖 값 버림

허용 키 10개·범위 검증

누락값 null 유지

12초 실패 시 규칙 폴백

AI가 하지 않는 것

실제 운임·적재 가능 여부·위험물 취급·계약·배차·결제를 임의로 확정하지 않으며, 실패 시 규칙 추출로 계속 진행합니다.

분업 파이프라인

1

LLM 추출

원문 → 후보 JSON

2

스키마 정규화

문자열·날짜·금액·TEU

3

규칙·데이터 엔진

3단계·7축·D2D 계산

4

화주 에이전트·SSE

참여·이탈·단가 재계산

5

설명 UI·사람 승인

근거·배치·최종 통제

구현 결과·검증 증거

최신 제품 UI 80e099d와 공개 영상 9e8ce48 기준으로 빌드·테스트·Docker·390/320px 화면·공개 재생을 확인했습니다.

PASS

프로덕션 빌드

10 / 10

단위 테스트

3 / 3

공개 Demo E2E

10 / 10

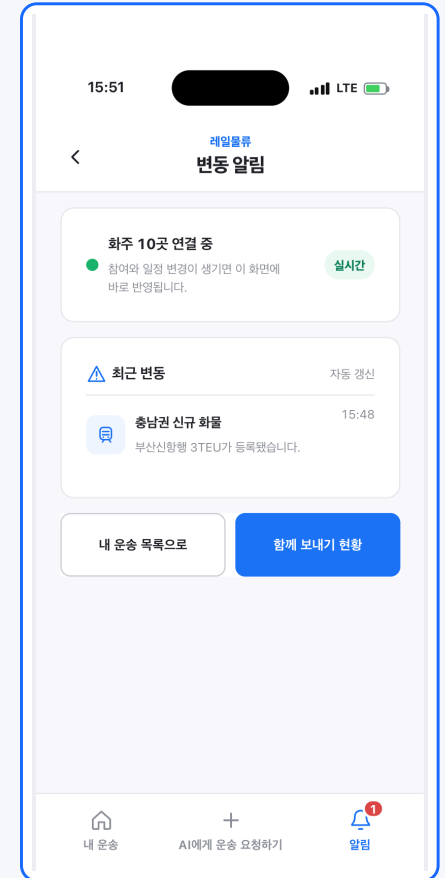
에이전트 온라인

검증 항목	확인 결과	상태
Build	Vite 57 modules · JS 286.86kB (gzip 87.40kB) · CSS 89.70kB	PASS
API · DB	API·PostgreSQL healthy · AI enabled · 10/10 agents healthy	PASS
Public Data	KORAIL·ODCloud 데이터셋 6/6 HTTP 200	PASS
Runtime	Web + API + DB + Agent 10 = 13개 컨테이너 healthy	PASS
Mobile UX	320/380px overflow 0 · 한 줄 CTA · 24px 미만 조작부 0	PASS
Public Path	공개 2분 영상 120초 · 1080p · Range 206 · 로컬/공개 SHA-256 일치	PASS

검증 범위: 기능·접근성·연결성·AI 역할·공개 재생. 실제 운임 정확도와 현장 전환율은 운영 데이터 연동 후 확인할 항목입니다.

테스트 실행 및 런타임 확인: 2026.08.13 KST

MOVE AI CHALLENGE 2026 · 레일물류 AI



LIVE EVENT · SSE

공개 데모 화면에서 10/10 연결 상태와 참여·이탈 이벤트의 즉시 반응을 확인

한계점과 향후 개선 계획

현재 구현의 운영·데이터 경계를 명확히 하고, 실제 철도 업무에 연결하기 위한 개선 순서를 제시합니다.

CURRENT LIMITS

현재 버전에서 확인된 운영·데이터 경계

운임·수송력

실시간 데이터
미연결

담당자 확인 필요

적용 범위

대표 회랑·
데모 화주 중심

확장 검증 필요

제도·권한

예약·계약·배차
자동 확정 안 함

사람 승인 유지

학습 데이터

거절·이탈 사례
축적 초기

사유 품질 개선

IMPROVEMENT

정확한 근거 · 사람 승인 · 실패 사유 학습

속도보다 운영 신뢰를 우선하고, 확인 필요 상태와 다음 행동을 모든 제안에 함께 표시

향후 개선 항목

운영 연결 중심

실시간

운임·수송력·시설

승인

담당자·권한·감사

품질

사유·기준일·버전

확장

회랑·품목·화주

개선 순서

STEP 1

운영 데이터 연결

실시간 운임·수송력·역 시설·문전 서류의 기준일과 출처를 함께 연결

STEP 2

담당자 워크플로

검토·승인·보류·거절 사유와 권한·감사 이력을 서비스 안에서 추적

STEP 3

사유 학습·확장

거절·이탈 패턴을 다음 추천에 반영하고 회랑·품목·화주 범위를 단계적으로 확대

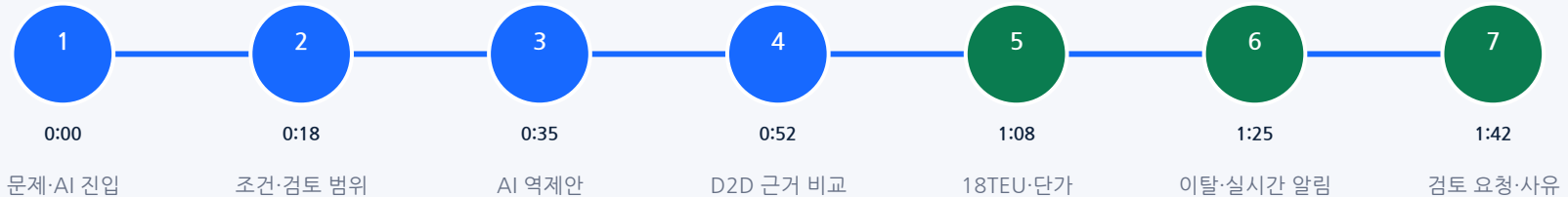
현재 한계 · 공개/데모 데이터 · 대표 회랑 중심 · 실시간 실운임·수송력 미연결

※ 향후 개선 계획은 현재 구현 경계를 기준으로 정리했으며, 자동 예약·계약·결제·배차는 포함하지 않습니다.

사용자 시나리오·안전 체크·제출 정보

철도 경험이 없는 물류 담당자가 2분 안에 요청부터 AI 역제안, 공동수송, 담당자 검토까지 확인하는 시나리오입니다.

2분 사용자 시나리오



안전·신뢰 체크리스트

- ✓ 확정·예상·확인 필요와 근거·기준일·검토주체를 함께 표시
- ✓ 위험물·특수화물은 자동 계산을 중단하고 담당자 연결
- ✓ 다른 회사명·품목·상세 주소·운임·연락처 비공개
- ✓ 예약·계약·결제·배차를 자동 확정하지 않음

제출 정보

GitHub

github.com/tory-win/Galaxy_Express_99

LIVE DEMO

[.../preview/railpool-ai-demo.html](https://preview/railpool-ai-demo.html)

2분 영상 · 공개 재생 검증

“철도를 안내하는 AI가 아니라, 조건을 읽고 빈칸을 확인해 함께 보낼 조합과 실행 가능한 다음 행동을 제안하는 AI입니다.”